

Test Bloque B2 #7

Actualizado el 18/03/2026

1. La consistencia de un interfaz de usuario:

- a) Contribuye a que éste sea menos versátil en su utilización
- b) Se refiere a la uniformidad en su utilización a lo largo de toda su exposición
- c) Sólo se puede garantizar si éste es gráfico
- d) Garantiza su facilidad de uso

2. Señale cuál de los siguientes es un principio de diseño RISC:

- a) Un amplio juego de instrucciones facilita el diseño de compiladores
- b) El modelo de ejecución de pila es superior al de registros
- c) Los juegos de instrucciones amplios reducen el tamaño de los programas
- d) No debe emplearse la microprogramación

3. En una base de datos de coches hay una tabla con marcas de coches (código_marca y nombre_marca) y otra con modelos (código_marca, código_modelo, nombre_modelo). Para que la base de datos mantenga la integridad referencial:

- a) Si borro una marca, antes tengo que borrar todas las ocurrencias de modelos de esa marca.
- b) Si borro un modelo, antes tengo que borrar la marca correspondiente.
- c) No puedo dar de alta ninguna marca si no hay antes algún modelo de la misma.
- d) Al modificar el nombre de una marca tengo que modificar antes el código_marca en los modelos correspondientes.

4. Acorde al IETF RFC 3720, el formato de un identificador IQN (iSCSI Qualified Name), siendo «aaaa-mm» el año y el mes de adquisición del dominio, es:

- a) iqn.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- b) eui.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- c) iqn.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único
- d) eui.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único

5. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO identifica a un servidor OLAP?

- a) icCube.
- b) Essbase.
- c) Oracle HyperCube.
- d) Mondrian OLAP server.

6. RMI, DCOM, CORBA y RPC se consideran:

- a) Precursores de los Servicios Web.
- b) Formas de comunicar aplicaciones distribuidas.
- c) Formas de comunicar aplicaciones heterogéneas.
- d) Todas las anteriores son respuestas correctas.

7. El acrónimo RSS responde a:

- a) Rich Site Summary.
- b) RDF Site Summary.
- c) Really Simple Syndication.
- d) Todos los anteriores.

8. Técnica usada en Ciencia de Datos

- a) Clasificación.
- b) Regresión.
- c) Agrupación.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con el administrador de paquetes para sistemas RedHat y Fedora, entre otros:

- a) dpkg
- b) apt-get
- c) yum
- d) zypper

10. Hemos adquirido una nueva librería de cintas con dos unidades LTO9 para reemplazar un equipamiento averiado. Con esta nueva librería podremos:

- a) Leer y escribir únicamente soportes LTO9
- b) Leer y escribir soportes LTO8 y LTO9
- c) Leer soportes LTO8 y leer y escribir soportes LTO9
- d) Leer soportes de dos generaciones anteriores (LTO7, LTO8 y la propia LTO9) y escribir LTO8 y LTO9

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el gestor de volúmenes lógicos de Linux LVM 2.0 (Logical Volume Manager Versión 2)?

- a) Un volumen lógico (LV) puede pertenecer a distintos grupos de volúmenes lógicos (LVG).
- b) Un disco físico solo puede pertenecer a un volumen físico (PV).
- c) Un grupo de LVG se puede formar a partir de varios PV.
- d) El número de LV incluidos en un grupo de LVG debe ser siempre par.

12. El proyecto STORK es un:

- a) Proyecto para conseguir el reconocimiento paneuropeo de las identidades electrónicas y, en concreto, la aceptación del DNI electrónico e identificadores similares en Servicios de Administración Electrónica de otras administraciones europeas.
- b) Proyecto para conseguir la interoperabilidad del documento de identificación nacional entre los estados de la Unión Europea.
- c) Proyecto para conseguir la interconexión de las redes administrativas europeas.
- d) Proyecto para conseguir el reconocimiento paneuropeo de la definición y metadatos requeridos del documento electrónico, con el fin último de la interconexión de registros administrativos.

13. En el área de la ciencia de datos, la regresión lineal se usa fundamentalmente en los procesos de:

- a) Preprocesamiento de la información.
- b) Validación.
- c) Modelado.
- d) ETL.

14. Si el usuario A desea enviar un documento firmado digitalmente por él al usuario B:

- a) El usuario A debe enviar el documento acompañado del documento cifrado con la clave pública de B.
- b) El usuario A debe enviar el documento acompañado del resultado de aplicar la función hash al documento y éste cifrado con la clave pública de B.
- c) El usuario A debe enviar el documento acompañado del resultado de aplicar la función hash al documento y éste cifrado con la clave privada de A.
- d) El usuario A debe enviar el documento cifrado con la clave pública de B acompañado del resultado de aplicar la función hash al documento y todo cifrado con la clave privada de A.

15. Indique la respuesta INCORRECTA asociada a la tecnología de red “Fibre Channel” o FC:

- a) Se utiliza principalmente para conectar las cabinas de almacenamiento SAN.
- b) La tarjeta de red de los servidores se conoce con el nombre Fabric.
- c) Cada HBA tiene un identificador único (World Wide Name).
- d) Podemos distinguir tres topologías: punto a punto, en anillo y conmutada.

16. Indicar la respuesta verdadera sobre los mecanismos de inferencia:

- a) En las redes semánticas la inferencia se hace mediante herencia y emparejamiento
- b) En los marcos la inferencia se hace mediante deducción de valores de slots, actualización de valores de slots y equiparación de marcos
- c) En las reglas la inferencia se hace mediante encadenamiento hacia delante y hacia atrás
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

17. La multiprogramación:

- a) Se basa en el concepto de tiempo compartido
- b) Aprovecha las ventajas de los canales de E/S y de las interrupciones
- c) Reduce el tiempo de espera de un programa pero no elimina los tiempos muertos producidos por operaciones de E/S
- d) La organización de los trabajos mediante colas o listas simplifica las funciones del supervisor respecto al de sistemas operativos convencionales

18. ¿Qué clase de escalabilidad aplicamos cuando ampliamos memoria en el disco duro de un ordenador sobremesa?

- a) Escalabilidad horizontal.
- b) Escalabilidad en carga.
- c) Escalabilidad vertical.
- d) Escalabilidad de redundancia.

19. Según el artículo 46 de la Ley 40/2015, relativo al archivo electrónico de documentos (señale la incorrecta):

- a) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible
- b) Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo
- c) Se asegurará la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, salvo cuando no sea posible
- d) Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados

20. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica utilizada para el cálculo de una función de correspondencia que asigna a los bloques de la memoria principal posiciones definidas en la memoria caché?

- a) Directa.
- b) Totalmente asociativa.
- c) Asociativa por conjuntos.
- d) Suprayectiva.

21. Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, un certificado electrónico es:

- a) Un documento redactado en soporte electrónico que incorpora datos que estén firmados electrónicamente.
- b) Un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.
- c) Un conjunto de datos asociados a un mensaje, resultantes de aplicar una función hash y un cifrado, que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.
- d) Un conjunto de datos asociados a un mensaje, resultantes de aplicar una función hash, que permite asegurar que el mensaje no fue modificado

22. Los servicios web son:

- a) Dependientes de la plataforma en que se encuentran desplegados y dependientes del lenguaje en que han sido desarrollados.
- b) Dependientes de la plataforma en que se encuentran desplegados e independientes del lenguaje en que han sido desarrollados.
- c) Independientes de la plataforma en que se encuentran desplegados y dependientes del lenguaje en que han sido desarrollados.
- d) Independientes de la plataforma en que se encuentran desplegados e independientes del lenguaje en que han sido desarrollados.

23. Señale cuál de los siguientes es el protocolo utilizado para el registro y publicación de servicios web:

- a) SOAP
- b) UDDI
- c) WSDL
- d) UDIT

24. ¿Qué estructura de datos se caracteriza por aplicar la política FIFO (First In, First Out), de modo que el primer elemento en entrar es también el primero en salir?

- a) Pila.
- b) Cola.
- c) Árbol binario.
- d) -

25. ¿Cómo se definiría en el sistema de gestión de base de datos Oracle la restricción de integridad: “Los trienios de un empleado no pueden disminuir”?

- a) Mediante la sentencia 'ALTER TABLE'.
- b) Mediante un trigger.
- c) Mediante una constraint de tipo CHECK.
- d) No se pueden definir restricciones de ese tipo.

26.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Sistema de Alerta Temprana (SAT), es correcta:

- a) SAT-INET es un servicio para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico en las redes de control y supervisión industrial del Organismo adscrito.
- b) SAT-INET en ningún momento se centra en el análisis del contenido del tráfico, que no sea relevante en la detección de una amenaza.
- c) SAT-ICS es un servicio para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico que fluye entre la red interna del Organismo adscrito e Internet.
- d) SAT-ICS detecta patrones de distintos tipos de ataque y amenazas mediante el análisis del tráfico de red, en ningún momento se centra en el tráfico en protocolos industriales.

27. Señale la respuesta falsa respecto de Unix:

- a) Se creó basándose en MULTICS
- b) Está escrito en lenguaje C
- c) Se usó primero en la NASA
- d) Inicialmente era gratuito

28. Señale la respuesta falsa en relación con blockchain:

- a) En una red privada los accesos a los datos y el envío de transacciones están limitadas a una lista predefinida de nodos pertenecientes a una organización.
- b) Cualquiera puede tener acceso a una red pública.
- c) La velocidad de transacción es más rápida cuando se utilizan mecanismos de consenso descentralizados como PoW o PoS.
- d) Enterprise Ethereum Alliance (EEA), R3 o Alastria son consorcios de cadena de bloques.

29. De entre los siguientes, ¿cuál no es uno de los servicios de certificación ofrecidos actualmente por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre?

- a) Fechado digital.
- b) Validación on-line de certificados.
- c) Voto electrónico en Juntas Generales de Sociedades.
- d) Login único en sistemas Windows, Linux y Unix.

30. Lenguaje de marca que utiliza símbolos autodefinidos e ilimitados:

- a) HTML
- b) XHTML
- c) XML
- d) W3C

31. ¿Cómo se pueden clasificar los periféricos según su función?

- a) de entrada
- b) de salida
- c) Que realizan funciones de almacenamiento auxiliar
- d) Todas las anteriores

32. Las arquitecturas orientadas a servicios están basadas en una serie de principios básicos, uno de los cuáles es:

- a) Los servicios usan una arquitectura hub-in-spoke
- b) Se integran en sistemas SGDBR
- c) Los cambios en la implementación afectan a los consumidores del servicio
- d) Deben estar accesibles y deben poder ser localizados para su consumo

33. Una de las características de seguridad en SQL Server 2008 es el cifrado transparente de datos. Señala la afirmación correcta:

- a) SQL Server no puede cifrar información a nivel de archivos de registro.
- b) SQL Server ofrece la capacidad de buscar dentro de los datos cifrados.
- c) Para trabajar con datos cifrados utilizando esta característica hay que introducir cambios en las aplicaciones.
- d) SQL Server no puede cifrar información a nivel de archivos de datos.

34. Según el estándar TIA-942, señale la opción correcta respecto a la certificación TIER:

- a) Los centros de datos con TIER I deben tener una disponibilidad 99,691%.
- b) Los centros de datos con TIER II deben tener una disponibilidad 99,841%.
- c) Los centros de datos con TIER III deben tener una disponibilidad 99,982%.
- d) Los centros de datos con TIER IV deben tener una disponibilidad 99,997%.

35. Indicar la repuesta FALSA:

- a) Los Enterprise JavaBeans son componentes de servidor que encapsulan la lógica de negocio de una aplicación y se pueden ejecutar de forma distribuida.
- b) Existen tres tipos de Enterprise Beans: Session, entity y message-driven.
- c) Los componentes EJB pueden encontrarse físicamente ubicados en máquinas distintas de las que albergan los componentes que les invocan.
- d) Los stateful session beans son componentes sin estado, es decir, no guardan información entre distintas llamadas de un cliente.

36. Señale la opción correcta respecto a SAN, Storage Area Network:

- a) SAN se sitúa entre el servidor de aplicaciones y el sistema de ficheros
- b) SAN es una red separada de la LAN, de dispositivos de almacenamiento homogéneos
- c) La diferencia entre NAS y SAN es que ésta última utiliza fibra óptica para sus interconexiones
- d) Todos los dispositivos de almacenamiento de la SAN son accesibles a todos los servidores de la LAN

37. En una base de datos relacional en la que se tiene información guardada en una tabla de provincias y además se dispone de una tabla de municipios donde parte de la clave es la provincia, ¿se puede borrar un elemento de la tabla de provincias manteniendo la integridad del sistema?

- a) Sí, una vez que los municipios ya existen no hay ningún problema.
- b) Sí, aunque no podría dar de alta nuevos municipios de esa provincia.
- c) Sólo si no hay ninguna población perteneciente a esa provincia.
- d) No, la tabla de provincias no puede cambiar ya que son un elemento estable.

38. Teniendo en cuenta la agudeza visual humana y la unidad mínima de resolución, los procesos de tratamiento digital de imagen deberían llevarse a cabo entre:

- a) 25 μm y 100 μm .
- b) 0,4 μm y 0,7 μm .
- c) 0,3 μm y 1 mm.
- d) Ninguna de las anteriores.

39. Los distintos niveles de aislamiento permiten evitar problemas de consistencia o pérdida de datos derivados de la ejecución concurrente de transacciones:

- a) Una Lectura No Repetible se produce cuando una transacción lee datos todavía no confirmados por otra transacción que finalmente aborta
- b) Evitar el problema de concurrencia denominado "Lectura fantasma" requiere aplicar como nivel de aislamiento SERIALIZABLE
- c) Con el nivel de aislamiento denominado "READ COMMITTED" pueden producirse problemas de Lectura sucia y Lectura Fantasma
- d) Todas las anteriores

40. ¿Cuál o cuáles de los siguientes sistemas de criptografía pueden encontrarse dentro de la criptografía simétrica?

- a) De bloques (block cipher), de flujos (stream cipher) y de resumen (hash function)
- b) De flujos (stream cipher), de resumen (hash function) y de sigilo (stealth cipher)
- c) De bloques (block cipher), de ocultamiento (conceal cipher) y de sellado de tiempo (time stamping cipher)
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

41. Linux se genera inspirándose en:

- a) Unix y MINIX.
- b) Unix y Windows.
- c) MINIX y Windows.
- d) Unix y OS/360 IBM.

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a JSON (Javascript Object Notation) es INCORRECTA?

- a) JSON está basado en un subconjunto del estándar ECMA-262.
- b) JSON está constituido por dos estructuras principales: una colección de pares de nombre/valor, y una lista ordenada de valores.
- c) JSON se basa en el uso de etiquetas y atributos que permiten definir propiedades.
- d) Los mensajes JSON tienen un formato muy simple, lo que facilita una velocidad de procesamiento alta.

43. Que el bus de datos trabaje con 32 bits quiere decir que:

- a) Todos los dispositivos conectados al bus acceden a 32 bits en cada impulso de reloj del ordenador
- b) Todos los dispositivos conectados al bus acceden a 32 bits en dos impulsos de reloj del ordenador
- c) Todos los dispositivos conectados al bus acceden a 32 bits en cuatro impulsos de reloj del ordenador
- d) Ninguna de las anteriores, ya que el bus del ordenador puede trabajar a diferente velocidad que la CPU

44. Con relación a la programación en java, ¿cómo se denomina el paquete que comprende una serie de clases que permiten crear y organizar ventanas, implementar componentes gráficas de la interfaz, mediante eventos, dibujar textos y gráficos, procesar imágenes y acceder a cada sistema nativo de ventanas?

- a) WT (Window Toolkit)
- b) AWT (Abstract Window Toolkit)
- c) JWS (Java Window Set)
- d) WS (Windows Set)

45.Cuál de los siguientes no sería un patrón de diseño J2EE:

- a) abstraction inversion
- b) session faÇade
- c) model view controler
- d) Data Access Objects

46. ¿Cuál de las siguientes herramientas se usa para syndicar contenidos?:

- a) SPARQL.
- b) RSS.
- c) CMS.
- d) Webquest.

47. ¿Cuáles son herramientas open source dentro del ámbito geográfico?

- a) ArcMap, gvSIG, Leaflet
- b) GeoServer, ArcGIS, Leaflet
- c) Sextante, ArcMap, ArcGIS
- d) Ninguna de las anteriores

48. Indique la afirmación incorrecta, respecto a SMP:

- a) Es una arquitectura de ordenador con performances muy rápidas
- b) Tiene múltiples CPU disponibles para efectuar procesos individuales completos simultáneamente
- c) Todas las CPU comparten la misma memoria
- d) Sus siglas son Symetric Massively Processing

49. El DNle recoge los siguientes datos biométricos:

- a) Huellas dactilares
- b) Iris del ojo
- c) Patrón facial
- d) Ninguna de las anteriores

50. ¿Cuáles son los nuevos elementos de HTML5?

- a) header y footer.
- b) nav.
- c) sections y articles.
- d) Todas las anteriores.

51. Al hablar de las transacciones en un SGBD, el acrónimo inglés: ACID se refiere a sus características de:

- a) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- b) Atomicity, Consistency, Integrity, Durability.
- c) Authentication, Consistency, Integrity, Durability.
- d) Authentication, Consistency, Isolation, Durability.

52. ¿Qué tecnología permite mantener una comunicación asíncrona con el servidor, facilitando la actualización de elementos individuales de una página web sin necesidad de actualizar toda la página completa?

- a) JSON.
- b) JDBC.
- c) AJAX.
- d) CSS.

53. Indique qué tipo de sentencia utilizaría en Oracle para eliminar ciertas filas de la tabla SENADORES:

- a) REMOVE FROM SENADORES WHERE...
- b) DROP FROM SENADORES WHERE...
- c) DELETE FROM SENADORES WHERE...
- d) ERASE FROM SENADORES WHERE...

54. Indique la respuesta INCORRECTA con respecto al modelo IaaS (Infrastructure as a Service) en un sistema Cloud Computing.

- a) En el modelo IaaS es responsabilidad del cliente realizar actualizaciones del sistema operativo.
- b) Office 365 no es un ejemplo de modelo IaaS.
- c) En el modelo IaaS el cliente no puede tomar decisiones sobre el sistema operativo o las estrategias de virtualización.
- d) En el modelo IaaS no estamos obligados a usar el servidor de aplicaciones indicado por el proveedor de Cloud Computing

55. Indique cuál de los siguientes es un valor JSON válido:

- a) hola'
- b) null
- c) nombre:juan
- d) nombre:"juan"

56. ¿La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la AEPD la realiza?

- a) El Delegado de Protección de Datos de la organización
- b) El jefe de área de Seguridad de la organización
- c) El responsable del tratamiento de datos personales de la organización
- d) El encargado del tratamiento de datos personales de la organización

57. Npm se refiere a:

- a) Un entorno de ejecución multiplataforma basado en JavaScript
- b) En nuevo estándar de JavaScript
- c) Un framework de desarrollo basado en Angular
- d) Un gestor de paquetes

58. El objeto anchor de Javascript indica...

- a) Los enlaces internos del documento
- b) Los vínculos externos del documento
- c) Array con todas las anclas del documento
- d) El ancho máximo de los elementos de un formulario

59. Entre los modelos de bases de datos prerelacionales, se verifica que:

- a) El modelo jerárquico es incapaz de representar las relaciones reflexivas o las relaciones N:M
- b) Los modelos jerárquico y CODASYL son en esencia modelos de datos en red, que aplican ciertas restricciones
- c) El Conjunto o SET es uno de los elementos más importantes del modelo CODASYL, como elemento básico para la representación de interrelaciones 1:N y por tanto 1:1
- d) Todas las anteriores

60. ¿Qué ventajas aporta blockchain frente a las soluciones clásicas de registro?

- a) Resiliencia, transparencia, privacidad y anonimato.
- b) Integridad, confianza distribuida, resiliencia.
- c) Integridad, transparencia, bajo consumo energético.
- d) Resiliencia, confianza distribuida, privacidad y anonimato.

61. Señale la opción correcta respecto a la licencia EUPL v1.2:

- a) Fue aprobada por la Comisión Europea en mayo de 2009.
- b) El mero uso de la obra ya implica la aceptación de la licencia y sus condiciones.
- c) Permite la distribución de modificaciones y trabajos derivados bajo licencias privativas.
- d) El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece su uso obligatorio para aquellas aplicaciones que se declaren de fuentes abiertas.

62. ¿Qué se entiende por modo supervisor?

- a) Sistema en el que no se precisa 'password' para acceder al sistema, por tratarse del supervisor
- b) Sistema en el que la palabra clave de acceso al sistema permite acceder a todos los elementos del sistema informático
- c) Dispositivos que pueden modificar el modo de operación y prohibir determinadas ejecuciones importantes
- d) Es un modo del sistema operativo mediante el cual sólo él es capaz de acceder a los recursos del ordenador mediante instrucciones que no están disponibles para los programas de usuario

63. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) WS-I es una organización diseñada para promover la interoperatividad entre programas desarrollados con un mismo lenguaje de programación.
- b) El perfil WS-I Basic Profile es un esquema de requisitos que debe cumplir cualquier programa Java 1.7 que pretenda interoperar con otros sistemas.
- c) Un registro UDDI siempre es público.
- d) UDDI asigna un identificador exclusivo a cada descripción de servicio y registro de empresa.

64. Señale la respuesta falsa respecto a la segmentación:

- a) Es una técnica de solapamiento de instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas o segmentos
- b) Incrementa la productividad de la CPU
- c) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción
- d) Todas las respuestas son correctas

65. Indique cuál de las siguientes versiones no se corresponde con una distribución de Linux:

- a) Kubuntu.
- b) Red Hat.
- c) Slackware.
- d) IRIX.

66. ¿Cuál de los siguientes estándares NO ha sido elaborado por W3C (World Wide Web Consortium)?

- a) XML (Extensible Markup Language).
- b) SOAP (Simple Object Access Protocol).
- c) WAI (Web Accessibility Initiative).
- d) SSL (Secure Sockets Layer).

67. ¿Qué son las restricciones de integridad?

- a) Son condiciones sobre el almacenamiento físico de los datos de la base de datos.
- b) Son condiciones que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos relacional.
- c) Son las restricciones que el sistema de gestión de base de datos impone a los ficheros de la base de datos.
- d) Son una serie de características que deben cumplir las transacciones.

68. Dentro de la inteligencia artificial, indicar la afirmación correcta:

- a) El sistema de Kleene completo abarca también el cálculo de predicados para lo cual se incluyen más axiomas y más reglas de demostración
- b) El sistema de deducción natural se diferencia fundamentalmente de los de teoría de la demostración en que en él no se demuestran las deducciones fórmula a fórmula, sino toda la deducción como si fuera una única fórmula
- c) El sistema de deducción natural tiene mayor capacidad que el sistema de Kleene para admitir la definición de procedimientos eficientes de búsqueda sistemática de demostraciones
- d) Dentro de la teoría semántica, la descripción del sistema con este planteamiento con cálculo posicional se realiza, entre otras con un conjunto de significados atribuibles a las proposiciones y con una definición sintáctica de conectivas

69. EDSAC y ENIAC son ejemplos de:

- a) comités reguladores de auditorías informáticas
- b) algoritmos criptográficos de clave simétrica
- c) estándares de tecnologías de almacenamiento
- d) ordenadores de mediados del siglo XX

70. Ordene de forma decreciente, en relación al coste en hardware (puertas lógicas equivalentes), las siguientes primitivas criptográficas: función resumen (ej. MD5 o SHA-1), cifrado asimétrico (ej. RSA o curvas elípticas) y cifrado simétrico (ej. AES o DES):

- a) Función resumen, Cifrado asimétrico, Cifrado simétrico.
- b) Función resumen, Cifrado simétrico, Cifrado asimétrico.
- c) Cifrado asimétrico, Cifrado simétrico, Función resumen.
- d) Cifrado asimétrico, Función resumen, Cifrado simétrico.

71. Cuál de los siguientes no es un formato de imagen:

- a) gif
- b) jp2
- c) drw
- d) php

72. Un Datamart es:

- a) Un proveedor de datos de pago vía Internet.
- b) Una versión reducida del datawarehouse, adscrita a un solo departamento de la organización.
- c) Una aplicación para el mantenimiento de la coherencia de los datos.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

73. En el ámbito de los algoritmos de aprendizaje:

- a) Los algoritmos de agrupamiento son métodos de aprendizaje supervisado y los de clasificación son métodos de aprendizaje no supervisado
- b) Los algoritmos de agrupamiento son métodos de aprendizaje no supervisado y los de clasificación son métodos de aprendizaje supervisado
- c) Tanto los algoritmos de agrupamiento como de clasificación son métodos aprendizaje supervisado
- d) Tanto los algoritmos de agrupamiento como de clasificación son métodos aprendizaje no supervisado

74. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un principio guía de las arquitecturas SOA?:

- a) Seguridad.
- b) Reutilización.
- c) Interoperabilidad.
- d) Modularidad.

75. En la arquitectura REST, en un servicio RESTful que utilice HTTP como protocolo de comunicaciones, ¿qué verbo HTTP se usa para modificar un objeto?

- a) PUT
- b) MODIFY
- c) POST
- d) UPDATE

76. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) DES es un algoritmo de cifrado asimétrico
- b) RSA es un algoritmo de cifrado simétrico
- c) AES es implementable tanto en hardware como en software
- d) Todas las anteriores son FALSAS

77. Indique cómo se denomina el modelo de servicio en la nube en el que el usuario no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones:

- a) PaaS
- b) IaaS
- c) CaaS
- d) SaaS

78. ¿Cuál no es una función de Workflow?

- a) Enrutamiento
- b) Asignación de responsabilidades
- c) Generación de formularios
- d) Gestión de procedimientos

79. ¿Qué es el Proyecto Mono?

- a) Iniciativa para portar el entorno .Net a Linux
- b) Completa enciclopedia de animales creada por Microsoft
- c) Herramienta de Software Libre para la educación de los niños en las escuelas
- d) Programa de dibujo

80. ¿Cuál de los siguientes paquetes de Java contiene las clases básicas utilizadas habitualmente en la mayoría de los programas Java?

- a) java.lang
- b) java.beans
- c) java.sql
- d) java.util

81. Señale qué módulo criptográfico debe tener instalado un ordenador para que el usuario pueda utilizar el DNI electrónico:

- a) No es necesario ningún módulo criptográfico.
- b) Debe estar instalado "Cryptographic Service Provider" (CSP) o el módulo PKCS#11 indistintamente.
- c) En los entornos UNIX / Linux o MAC debe estar instalado el módulo PKCS#11.
- d) En un entorno Microsoft Windows debe estar instalado el módulo PKCS#11.

82. El patrón MVC:

- a) Hace referencia al Modelo Vista Componente
- b) Minimiza el acoplamiento entre los componentes de distintas capas
- c) El Modelo se encarga de la presentación al usuario
- d) Todas son incorrectas

83. Además de controlar el correcto funcionamiento del sistema y poner los medios para corregir sus funciones, ¿qué función le correspondería a un administrador de sistemas operativos?

- a) Colaborar en el desarrollo de nuevas versiones de los sistemas operativos o de parches para ellos.
- b) Planificar y realizar la adquisición de nuevo equipamiento.
- c) Instalar el sistema operativo, actualizar los parches, monitorizar el uso de recursos y corregir las posibles incidencias.
- d) Desarrollar los sistemas de información de la organización.

84. La arquitectura del kernel de Windows Server es:

- a) Híbrida
- b) Microkernel
- c) Monolítica
- d) Nuclear

85. Asumiendo que el cliente y el servidor se ejecutan en diferentes máquinas, y considerando como local aquella máquina con acceso a la pantalla y al teclado, la combinación correcta respecto a Xwindows(X11) y Microsoft Terminal Server (TS) es:

- a) El cliente X11 y el cliente TS se ejecutan de manera local y el servidor X11 y el servidor TS de manera remota.
- b) El cliente X11 y el servidor TS se ejecutan de manera local y el servidor X11 y el cliente TS de manera remota.
- c) El servidor X11 y el cliente TS se ejecutan de manera local y el cliente X11 y el servidor TS de manera remota.
- d) El servidor X11 y el servidor TS se ejecutan de manera local y el cliente X11 y el cliente TS de manera remota.

86. En relación con la taxonomía de Flynn, una de las siguientes asociaciones no es correcta:

- a) SISD - Monoprocesador
- b) MISD - Arquitectura sistólica
- c) SIMD - Multiproceso
- d) SMP - Sistemas multicomputador

87. Node.js se refiere a:

- a) En nuevo estándar de HTML5
- b) En nuevo estándar de JavaScript
- c) Un entorno de ejecución multiplataforma basado en JavaScript
- d) Un lenguaje de programación web

88. El acrónimo XML corresponde a:

- a) Extensible Markup Language
- b) Extended Markup Language
- c) Expressions Markup Language
- d) Extension Markup Language

89. Un monitor de 20 pulgadas efectivas y de 1600 x 1200 puntos con 256 tonos de grises produce una resolución de:

- a) 300 dpi
- b) 30 dpi
- c) 100 dpi
- d) 50 dpi

90. Se dispone únicamente de dos discos, con los que se pretende implementar una matriz redundante (RAID) con tolerancia a fallos y con el mejor rendimiento posible tanto en lectura como en escritura, ¿qué tipo escogería?

- a) RAID-0
- b) RAID-1
- c) RAID-3
- d) RAID-0 ó RAID-1

91. En el ámbito de Java, ¿cómo se denomina la zona de memoria dedicada al almacenamiento de todos los objetos que se utilizan dentro de la JVM?

- a) Pila
- b) Heap
- c) Stack
- d) Garbage

92. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema Gestor de Bases de Datos Orientado a Objetos?

- a) Microsoft SQL Server.
- b) Versant.
- c) MariaDB.
- d) MySQL.

93. ¿Qué significan las siglas ASP de la tecnología ASP.NET?

- a) Active Server Pages
- b) Active Side Pages
- c) Archive Server Pages
- d) Archive Side Pages

94. Indique el resultado de ejecutar la sentencia SQL "SELECT MAX(col) FROM table WHERE col < (SELECT MAX(col) FROM table);" sobre la siguiente tabla: col --- 5 6 4 5 6

- a) 6
- b) 5
- c) 5 5
- d) 4

95. ¿Qué tecnologías podemos utilizar, entre otras, para evitar utilizar código Java en las páginas JSP?

- a) JSTL y EL
- b) Scriptlets
- c) JavaScript
- d) No es posible hacer tal cosa; toda página JSP debe contener algo de código Java

96. Con respecto a los IFRAMEs, señale la afirmación correcta:

- a) Se puede utilizar para extraer porciones de información de un documento HTML para mostrarlas en un portlet. De esta forma, se pueden elegir las partes importantes del documento HTML mientras que se descartan aquellos elementos que el cliente es incapaz de mostrar.
- b) Se utiliza principalmente para la generación web de documentos PDF.
- c) Es un elemento HTML que permite insertar o incrustar un documento HTML dentro de un documento HTML principal.
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

97. La segmentación o pipelining:

- a) Es una técnica de solapamiento de instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas para simular paralelización.
- b) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción.
- c) Se trata de dividir el código en fragmentos para distribuirlos por distintos procesadores.
- d) Todas las anteriores.

98. En un documento XML los valores de un atributo:

- a) Deben ir siempre entre comillas.
- b) Deben ir entre comillas si no son números o fechas.
- c) No deben ir entre comillas.
- d) Deben ir entre comillas si son números o fechas.

99. ¿Cuál de estos sistemas de archivos no está soportado de forma nativa por el kernel de Linux?

- a) ZFS
- b) XFS
- c) ext4
- d) ReiserFS

100. ¿Qué sistema de parametrización utilizado para la síntesis de voz se conoce también como síntesis por reglas?

- a) Síntesis a partir de fonemas
- b) Síntesis a partir de difonemas
- c) Síntesis a partir de semisílabas
- d) Síntesis texto-voz

101. Los certificados electrónicos de representante que actualmente emite la FNMT-RCM son:

- a) Sólo los de personas jurídicas.
- b) Sólo para entidades sin personalidad jurídica y para personas jurídicas.
- c) Para entidades sin personalidad jurídica, para personas jurídicas y para administrador único o solidario.
- d) Sólo para entidades sin personalidad jurídica.

102. ¿A qué tecnología podría atribuirse la siguiente definición? "Es un libro mayor compartido e inalterable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una red de negocios"

- a) IoT.
- b) Machine Learning.
- c) Blockchain.
- d) Metaverso.

103. En relación con los sistemas de transmisión por satélite, ¿cuáles son las características de la órbita geoestacionaria u órbita GEO?

- a) Se sitúa en una franja amplia que varía entre los 160 y los 2.000 kilómetros de altura.
- b) Se halla entre los 2.000 y 36.000 kilómetros de altura y su periodo orbital tiene un promedio de 12 horas.
- c) Se sitúa a 35.786 kilómetros de la superficie terrestre y su periodo orbital es de 23 horas 56 minutos y 4 segundos.
- d) Se halla a más de 36.000 kilómetros de altura y tiene un periodo orbital de más de 24 horas.

104. Señale la afirmación INCORRECTA con respecto a las funciones hash:

- a) El algoritmo SHA-1 produce una salida resumen de 160 bits
- b) Las funciones hash son usadas, principalmente, para resolver el problema de la confidencialidad de los mensajes
- c) Resistencia a la preimagen significa que dada cualquier imagen y, es computacionalmente imposible encontrar un mensaje x tal que $h(x)=y$
- d) Resistencia a colisión significa que es computacionalmente imposible encontrar dos diferentes mensajes x, x' tal que $h(x)=h(x')$

105. En tratamiento digital de imágenes:

- a) El filtro de mediana es un filtro paso alto
- b) Un filtro paso bajo suaviza los contornos, provocando difusión en la imagen
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas

106. El modelo de información del directorio LDAP:

- a) Describe cómo puede protegerse la información contenida en el directorio LDAP frente a accesos no autorizados
- b) Describe qué operaciones pueden ser realizadas sobre la información almacenada en el directorio LDAP
- c) Define la estructura de la información almacenada en el directorio LDAP
- d) Describe cómo se organizan y referencian los datos

107. Indique cuál de los siguientes niveles RAID requiere una mayor capacidad de almacenamiento en disco para su implementación y, por tanto, acarrea un mayor coste de inversión:

- a) RAID-5
- b) RAID-3
- c) RAID-1
- d) RAID-0

108. ¿Cuál de las siguientes descripciones sobre la forma de recorrer un árbol binario es «inorden»?

- a) Se recorre el subárbol izquierdo si existe, se pasa por la raíz y se recorre el subárbol derecho si existe.
- b) Se recorre el subárbol izquierdo si existe, se recorre el subárbol derecho si existe y se pasa por la raíz.
- c) Se pasa por la raíz, se recorre el subárbol izquierdo si existe y se recorre el subárbol derecho si existe.
- d) -

109. En un sistema basado en el conocimiento, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento inferencial y el conocimiento estratégico o de control?

- a) El conocimiento inferencial está contenido en la base de hechos y el de control es el que se obtiene mediante inferencia.
- b) Los dos son equivalentes.
- c) Los sistemas basados en el conocimiento no utilizan conocimiento estratégico.
- d) El conocimiento inferencial procede de razonamientos y el estratégico permite decidir qué regla se aplica en cada momento.

110. El campo extensions en un certificado X.509:

- a) Permite añadir nuevos campos al certificado sin modificar su definición ASN.1
- b) Presentan información sobre claves certificadas y políticas
- c) Presentan información adicional sobre el propietario del certificado y sobre su emisor
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

111. Rol de equipo de ciencia de datos experto en procesamiento gráfico y textual

- a) Data Artist.
- b) Data Hygienist.
- c) Data Analyst.
- d) Data Steward.

112. ¿Qué algoritmo de cifrado se utiliza para proteger los datos en unidades cifradas con BitLocker?:

- a) RSA.
- b) MD5.
- c) AES-XTS.
- d) SHA-256.

113. KML:

- a) Es un lenguaje de marcado basado en XML para representar datos geográficos en tres dimensiones.
- b) Es un conjunto de estándares para representar información geográfica mediante el uso de capas y está construido dentro de la familia de formatos XML.
- c) Se crea en contraposición a la gramática de GML.
- d) Fue desarrollado para ser manejado con Keyoverlay LT, precursor de Google Earth.

114. Indique cuál de las siguientes NO es una técnica de virtualización de almacenamiento VSAN:

- a) En servidor
- b) En sombra
- c) En red
- d) En cabina

115. Señala cuál de los siguientes lenguajes de programación no tiene alguna implementación para el Framework .NET:

- a) COBOL
- b) Fortran
- c) Delphi
- d) Todos los lenguajes anteriores tienen alguna implementación para el Framework .NET

116. Indique qué información de las siguientes NO aporta un URL (Localizador Universal de Recurso) para identificar un recurso de la web:

- a) El nombre del recurso.
- b) El tipo del recurso.
- c) Dónde se encuentra el recurso.
- d) El protocolo que hay que usar para obtener el recurso.

117. En una infraestructura de clave pública PKI, indique cuál es el papel principal de la entidad de confianza denominada "Autoridad de Registro":

- a) Se encarga de identificar de forma inequívoca al solicitante de un certificado a fin de que la Autoridad de Certificación emita el correspondiente certificado
- b) Se encarga de publicar las listas de certificados revocados
- c) Se encarga de registrar las peticiones de sellado de tiempo
- d) Se encarga de comprobar la validez de un certificado digital ya emitido

118. Dado $x[4] = \{1, 0, 1, 0\}$, ¿cuál será su contenido después de ejecutar la siguiente instrucción en lenguaje C?: `for (i=0; i<4; i++) for (j=0; j<3; j++) x[i] = x[j] + 1;`

- a) { 1, 1, 2, 3 }
- b) { 2, 2, 2, 2 }
- c) { 2, 2, 4, 5 }
- d) Otros valores

119. ¿Cuál de los siguientes sistemas de cifrado no es una alternativa aceptable para DES (Data Encryption Standard)?

- a) RC-4
- b) IDEA
- c) Triple DES
- d) RSA

120. ¿Qué servicio de AWS sirve para configurar, usar y escalar una base de datos relacional?

- a) Amazon SQS
- b) S3
- c) Dynamo DB
- d) Amazon RDS

121. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA acerca de los distintos formatos de empaquetado de aplicaciones en Java?:

- a) El formato JAR se utiliza únicamente para empaquetar bibliotecas y dependencias.
- b) El formato WAR se utiliza principalmente para empaquetar aplicaciones web en Java.
- c) El formato EAR se utiliza exclusivamente para empaquetar aplicaciones Java para dispositivos móviles.
- d) El formato JRE es un formato de empaquetado especializado para ejecutables de Java.

122. Las rutinas de gestión de trabajos que lleva a cabo un sistema operativo:

- a) Proveen una interface lógica entre el hardware y el resto del software
- b) Permiten que varios procesos puedan ejecutarse en el sistema de forma simultánea
- c) Supervisan las interrupciones
- d) Supervisan las funciones de entrada/salida

123. El sistema operativo WindowsNT se basaba en una estructura de núcleo de sistema operativo de tipo:

- a) Microkernel
- b) Monolítico
- c) Anillo
- d) Red

124. En criptografía, ¿qué es el «hashing»?

- a) Un proceso para convertir datos en una cadena de longitud fija.
- b) Un método para encriptar datos.
- c) Un protocolo de comunicación seguro.
- d) Un tipo de ataque de red.

125. Un prestador de servicios de certificación, ¿durante qué período de tiempo tiene que conservar la información relativa a los certificados reconocidos expedidos, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza?

- a) Al menos durante 15 años contados desde la extinción del certificado
- b) Al menos durante 15 años contados desde la expedición del certificado.
- c) Un máximo de 15 años contados desde la extinción del certificado
- d) Un máximo de 15 años contados desde la expedición del certificado

126. El componente de las versiones recientes de los Sistemas Operativos de Microsoft que permite ejecutar el kernel de Linux dentro de Windows se denomina:

- a) WINE (Wine Is Not an Emulator).
- b) MSLKV (Microsoft Linux Kernel Virtualization).
- c) WSU (Windows Services for Unix).
- d) WSL (Windows Subsystem for Linux).

127. Al objeto de una base de datos ORACLE que tiene como función establecer una referencia a datos almacenados en otra base de datos, se denomina:

- a) Índice no único.
- b) Vista.
- c) Database link.
- d) Clustered Cable.

128. El protocolo que permite llevar peticiones para bloques de dispositivos SCSI sobre una red IP es:

- a) uSCSI
- b) FCP
- c) iSCSI
- d) FCIP

129. ¿Cuál de los siguientes apartados de la especificación 7816 de ISO/IEC (International Standards Organization/International Electrotechnical Commission) relativa a tarjetas inteligentes recoge sus especificaciones eléctricas y protocolos de comunicación?

- a) 7816-2.
- b) 7816-3.
- c) 7816-4.
- d) 7816-5.

130. Señale la correcta en lo relativo a discos RAID:

- a) Un RAID 2 divide los datos a nivel de bloques y usa un código de Hamming para la corrección de errores.
- b) Un RAID 4 usa división a nivel de byte con un disco de paridad dedicado.
- c) Un RAID 3 usa división a nivel de bytes con un disco de paridad dedicado.
- d) Un RAID 5 requiere al menos 4 unidades de disco para ser implementado.